Corrigé brut

e3a-Polytech PSI — Mathématiques 2026

e3a-Polytech · PSI · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrices interdites. Quatre exercices indépendants.

Exercice 1

Soit $n \geq 2$. On note $U = {}^t(1, \dots, 1) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Pour $m = (x_1, \dots, x_n)$, on note $X = {}^t(x_1, \dots, x_n)$ la colonne associée.

Questions préliminaires

1. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^n$ et $a \in \mathbb{R}^n$. Quand $h = (h_1, \dots, h_n) \to 0$:

$$\boxed{\begin{aligned} f(a+h) = f(a) &+ \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\, h_i \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\, h_i h_j + o(\|h\|^2) \end{aligned}}$$

Sous forme matricielle, avec H la colonne de h :

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2}\, {}^t H\, H_f(a)\, H + o(\|h\|^2).$$

2.1. On a $J = U\,{}^tU$. Toutes les colonnes de J sont égales à $U \neq 0$, donc $\operatorname{Im} J = \operatorname{Vect}(U)$ et

$$\boxed{\operatorname{rg} J = 1.}$$

2.2. Par le théorème du rang, $\dim \ker J = n - 1$, et $n - 1 \geq 1$. Donc J n'est pas injective : 0 est valeur propre de J, et $\dim E_0(J) = n - 1$.

La matrice J est symétrique réelle, donc diagonalisable (théorème spectral). Pour une matrice diagonalisable, l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre est égal à la dimension du sous-espace propre associé. **La valeur propre** 0 **est d'ordre de multiplicité** $n - 1$**.**

2.3. On a ${}^t(I_n + J) = I_n + {}^tJ = I_n + J$: la matrice $I_n + J$ est symétrique réelle.

D'après 2.2, J est diagonalisable et 0 est valeur propre d'ordre $n - 1$. Il reste une valeur propre μ, simple. La trace est la somme des valeurs propres comptées avec multiplicité :

$$(n-1) \times 0 + \mu = \operatorname{tr} J = n.$$

Donc $\operatorname{Sp} J = \{0, n\}$. Soit P inversible et D diagonale telles que $J = PDP^{-1}$. Alors $I_n + J = P(I_n + D)P^{-1}$, donc

$$\mathrm{Sp}(I_n + J) = \{1,\ n+1\} \subset \mathbb{R}_+^*.$$

Une matrice symétrique réelle dont toutes les valeurs propres sont strictement positives est définie positive. **Donc $I_n + J$ est symétrique réelle définie positive.**

On peut aussi le vérifier directement. Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, comme ${}^tXJX = ({}^tUX)^2$:

$$\begin{aligned} {}^tX(I_n + J)X &= \sum_{k=1}^{n} x_k^2 + \Big(\sum_{k=1}^{n} x_k\Big)^2 \\ &\geq \|X\|^2, \end{aligned}$$

et $\|X\|^2 > 0$ si $X \neq 0$.

Étude de f

3. Les applications coordonnées $m \mapsto x_k$ sont linéaires, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^n$.

La fonction f s'obtient à partir d'elles par sommes et produits : c'est une fonction polynomiale des coordonnées. **f est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$, a fortiori $\mathcal{C}^2$, sur $\mathbb{R}^n$.**

On note $s = \sum_{k=1}^n x_k$. Ainsi $f(m) = \sum_k x_k^2 + s^2 - s$, et $\frac{\partial s}{\partial x_i} = 1$ pour tout i.

4.1.

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(m) &= 2x_1 + 2s - 1 \\ &= 2x_1 + 2\sum_{k=1}^{n} x_k - 1 \end{aligned}}$$

4.2. Par symétrie des rôles, $\frac{\partial f}{\partial x_2}(m) = 2x_2 + 2s - 1$. En dérivant :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(m) &= \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1 + 2s - 1) = 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(m) &= \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_2 + 2s - 1) = 2 \end{aligned}}$$

L'égalité était attendue par le théorème de Schwarz, f étant $\mathcal{C}^2$.

4.3.

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(m) &= \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1 + 2s - 1) \\ &= 4 \end{aligned}}$$

5. Le même calcul donne $\frac{\partial f}{\partial x_i}(m) = 2x_i + 2s - 1$ pour tout i. Comme $JX = sU$, le vecteur gradient est

$$\boxed{\begin{aligned} \nabla f(m) &= (2x_1 + 2s - 1,\ \ldots,\ 2x_n + 2s - 1) \\ &= 2X + (2s-1)U \\ &= 2(I_n + J)X - U \end{aligned}}$$

(en identifiant un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et sa colonne).

6. Notons $\sigma = \sum_k a_k$. Le point a est critique si et seulement si $2a_i + 2\sigma - 1 = 0$ pour tout i.

Alors $a_i = \frac{1-2\sigma}{2}$ ne dépend pas de i : tous les a_i valent un même réel c, et $\sigma = nc$.

L'équation devient $2c + 2nc = 1$, soit $c = \frac{1}{2(n+1)}$. Réciproquement, ce point annule le gradient, car $2c + 2nc - 1 = 0$. **Le seul point critique est**

$$\boxed{a = \Big(\frac{1}{2(n+1)}, \dots, \frac{1}{2(n+1)}\Big).}$$

Variante : $\nabla f(m) = 0$ équivaut à $(I_n + J)X = \frac{1}{2}U$. C'est un système de Cramer, car $I_n + J$ est inversible d'après 2.3.

7.1. Pour tous i, j, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(m) = \frac{\partial}{\partial x_j}(2x_i + 2s - 1) = 2\delta_{ij} + 2$. Donc, pour tout m, la matrice hessienne est la matrice $n \times n$

$$\boxed{H_f(m) = \begin{pmatrix} 4 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 4 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 \\ 2 & \cdots & 2 & 4 \end{pmatrix} = 2(I_n + J).}$$

7.2. D'après 2.3, $\operatorname{Sp} J = \{0, n\}$, de multiplicités $n-1$ et 1 ; on le confirme par $JU = U({}^tUU) = nU$. Si $JY = \mu Y$, alors $2(I_n + J)Y = 2(1 + \mu)Y$. Donc

$$\boxed{\operatorname{Sp} H_f(m) = \{2,\ 2(n+1)\}}$$

avec 2 de multiplicité $n-1$ et $2(n+1)$ de multiplicité 1.

8. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ (question 3) et a est un point critique (question 6). La hessienne $H_f(a)$ est symétrique réelle à valeurs propres strictement positives (question 7.2), donc définie positive. D'après la condition suffisante d'ordre 2 du programme, f **admet en** a **un minimum local strict.**

Ce minimum est même global. En effet $f(m) = {}^tX(I_n + J)X - {}^tUX$. Notons A la colonne de a ; on a $2(I_n + J)A - U = \nabla f(a) = 0$. Pour toute colonne H, par symétrie de $I_n + J$:

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + {}^tH(2(I_n + J)A - U) + {}^tH(I_n + J)H \\ &= f(a) + {}^tH(I_n + J)H \\ &\geq f(a), \end{aligned}$$

avec égalité si et seulement si $h = 0$, d'après 2.3.

Valeur : avec $a_i = \frac{1}{2(n+1)}$ et $\sigma = \frac{n}{2(n+1)}$,

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{n}{4(n+1)^2} + \frac{n^2}{4(n+1)^2} - \frac{n}{2(n+1)} \\ &= \frac{n}{4(n+1)} - \frac{2n}{4(n+1)} \\ &= -\frac{n}{4(n+1)}. \end{aligned}$$

$$\boxed{f(a) = -\frac{n}{4(n+1)}}$$

f admet en a un minimum (local, et même global strict), de valeur $-\frac{n}{4(n+1)}$.

Exercice 2

1. Étude de la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$

1.1. Pour $x \in [-1,1]$, on a $1-\frac{x}{2} \in [\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$, donc $1-\frac{x}{2} > 0$. Ainsi f est définie et dérivable sur $[-1,1]$, et

$$f'(x) = \frac{-1/2}{1-x/2} = -\frac{1}{2-x} < 0.$$

x	-1		1
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$\ln\frac{3}{2}$	$\searrow$	$-\ln 2$

f est continue et strictement décroissante, donc $f([-1,1]) = [f(1), f(-1)]$:

$$\boxed{\begin{array}{l} a = -\ln 2 \\ b = \ln\dfrac{3}{2} \end{array}}$$

1.2. On a $e > 2$, car $e^x > 1+x$ pour $x \neq 0$. La fonction ln est strictement croissante et $1 < \frac{3}{2} < 2 < e$, donc

$$0 < \ln\frac{3}{2} < \ln 2 < \ln e = 1.$$

Par suite $-1 < -\ln 2 = a < 0$ et $0 < b < 1$. **Ainsi $[a,b] \subset]-1,1[$.**

1.3. Comme $[a,b] \subset [-1,1]$, on a $f([a,b]) \subset f([-1,1]) = [a,b]$: le segment $[a,b]$ est stable par f. Récurrence sur $n \geq 1$: - $v_0 \in [-1,1]$, donc $1-\frac{v_0}{2} > 0$: $v_1 = f(v_0)$ est défini, et $v_1 \in f([-1,1]) = [a,b]$; - si v_n est défini et $v_n \in [a,b]$, alors $v_n \in [-1,1]$, donc $v_{n+1} = f(v_n)$ est défini et $v_{n+1} \in f([a,b]) \subset [a,b]$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, v_n est bien défini et $v_n \in [a,b]$.

1.4. Sur $[a,b]$, $|f'(x)| = \frac{1}{2-x}$. Pour $x \leq b$, on a $2-x \geq 2-b > 0$, donc $\frac{1}{2-x} \leq \frac{1}{2-b}$. Ainsi

$$\boxed{\forall x \in [a,b], \quad |f'(x)| \leq k}$$

où

$$\boxed{k = \frac{1}{2-\ln\frac{3}{2}}.}$$

Comme $0 < b < 1$, on a $1 < 2 - b < 2$, donc $k \in]\frac{1}{2}, 1[\subset]0, 1[$.

1.5. On a $f(0) = 0$ et $0 \in [a, b]$.

Soit $n \geq 2$: $v_{n-1} \in [a, b]$ (question 1.3), donc le segment d'extrémités 0 et v_{n-1} est inclus dans $[a, b]$.

La fonction f y est dérivable avec $|f'| \leq k$. L'inégalité des accroissements finis donne $|f(v_{n-1}) - f(0)| \leq k|v_{n-1} - 0|$, soit

$$\boxed{\forall n \geq 2, \quad |v_n| \leq k\,|v_{n-1}|.}$$

1.6. Par récurrence, $|v_n| \leq k^{n-1}|v_1|$ pour tout $n \geq 1$. Comme $0 < k < 1$, $k^{n-1} \to 0$, donc par encadrement

$$\boxed{(v_n) \text{ converge et } \lim_{n \to +\infty} v_n = 0.}$$

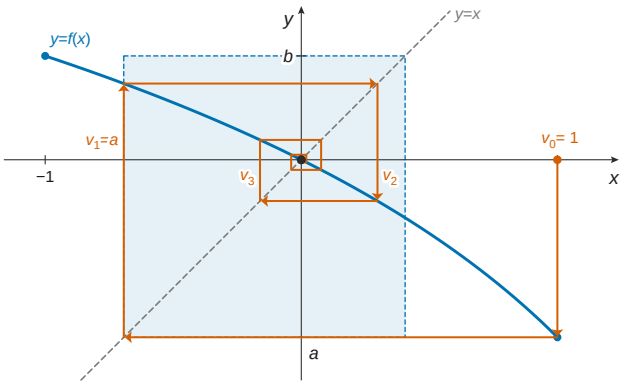


Figure 1 — Itérés de $v_{n+1} = f(v_n)$ depuis $v_0 = 1$: dès $v_1 = a$, la suite reste entre a et b (carré clair) et converge vers le point fixe 0 en alternant de signe

2. Étude d'une série de fonctions

2. Pour $x \in [-1, 1]$ fixé, $(u_n(x))_n$ est la suite (v_n) de la partie 1 avec $v_0 = x$. Elle est donc bien définie. Les questions 1.3 à 1.6 donnent, pour tout $x \in [-1, 1]$ et tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &\leq k^{n-1}|u_1(x)| \\ &\leq k^{n-1} \max(|a|, |b|) \\ &= k^{n-1} \ln 2. \end{aligned}$$

En effet $u_1(x) = f(x) \in [a, b]$, et $|a| = \ln 2 > \ln \frac{3}{2} = |b|$. La constante k ne dépend pas de x, donc

$$\|u_n\|_{\infty,[-1,1]} \leq k^{n-1} \ln 2.$$

C'est le terme général d'une série géométrique convergente, car $0 < k < 1$. La série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[-1, 1]$, donc

$$\boxed{\sum_{n \geq 1} u_n \text{ converge uniformément sur } [-1, 1].}$$

Exercice 3

Soit $n \geq 3$, $E_n = \mathbb{R}_n[X]$, $P_k = X^k$.

1. La dérivation et la multiplication par un polynôme fixé sont linéaires, donc Φ est linéaire.

Soit $P \in E_n$, c'est-à-dire $\deg P \leq n$ (le polynôme nul compris).

Alors $\deg((X^2-1)P) \leq n+2$, et sa dérivée seconde $\Phi(P)$ est de degré au plus n : $\Phi(P) \in E_n$. Φ **est un endomorphisme de E_n.**

2. On a $P_k' = kX^{k-1}$ et $P_k'' = k(k-1)X^{k-2}$ (nuls si $k<1$, resp. $k<2$). Donc

$$\begin{aligned}\Phi(P_k) &= k(k-1)X^k - k(k-1)X^{k-2} + 4kX^k + 2X^k \\ &= (k^2+3k+2)X^k - k(k-1)X^{k-2},\end{aligned}$$

$$\boxed{\Phi(P_k) = (k+1)(k+2)P_k - k(k-1)P_{k-2}}$$

le second terme étant nul pour $k \in \{0,1\}$. Ainsi $\Phi(P_0) = 2P_0$, $\Phi(P_1) = 6P_1$ et $\Phi(P_2) = 12P_2 - 2P_0$.

3. Numérotons lignes et colonnes de 1 à $n+1$: la colonne j porte les coordonnées de $\Phi(P_{j-1})$ dans $\mathcal{B}$. Les trois premières colonnes sont

$$C_1 = \begin{pmatrix}2\\0\\0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix}0\\6\\0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix}-2\\0\\12\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}.$$

Pour $j \in [\![3, n+1]\!]$, la question 2 donne

$$\Phi(P_{j-1}) = j(j+1)P_{j-1} - (j-1)(j-2)P_{j-3}.$$

La j-ième colonne a donc pour seuls coefficients non nuls

$$\boxed{\begin{aligned}M_{j-2,\,j} &= -(j-1)(j-2)\\ M_{j,\,j} &= j(j+1)\end{aligned}}$$

Ainsi M est triangulaire supérieure, de diagonale $(2, 6, 12, \dots, (n+1)(n+2))$. Sa seule autre diagonale non nulle est la deuxième sur-diagonale.

4. M est triangulaire supérieure, donc $\chi_\Phi = \prod_{k=0}^{n}(X - (k+1)(k+2))$.

Les valeurs propres de Φ sont les coefficients diagonaux $\lambda_k = (k+1)(k+2)$, $k \in [\![0,n]\!]$. La suite $k \mapsto (k+1)(k+2)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$: ces $n+1$ valeurs sont deux à deux distinctes, et

$$\boxed{\begin{aligned}&\lambda_k = (k+1)(k+2), \quad k \in [\![0,n]\!]\\ &\lambda_0 = 2 < \lambda_1 = 6 < \cdots < \lambda_n\end{aligned}}$$

5. Tous les λ_k sont ≥ 2, donc $0 \notin \operatorname{Sp}\Phi$ et $\ker\Phi = \{0\}$.

En dimension finie, un endomorphisme injectif est bijectif. **Oui, Φ est un automorphisme de E_n.** De manière équivalente, $\det M = \prod_k \lambda_k \neq 0$.

6. Φ admet $n+1 = \dim E_n$ valeurs propres distinctes, donc Φ **est diagonalisable**.

La somme des dimensions des $n+1$ sous-espaces propres vaut $n+1$ et chacune est ≥ 1. **Chaque sous-espace propre $E_{\lambda_k}(\Phi)$ est de dimension 1.**

7.1. Soit $P \neq 0$ de degré d et de coefficient dominant c.

Les termes de degré d de $\Phi(P)$ proviennent de X^2P'', $4XP'$ et $2P$. Leur coefficient vaut

$$c(d(d-1) + 4d + 2) = c(d+1)(d+2).$$

Soit T vecteur propre pour λ_k, de degré d et de coefficient dominant $c \neq 0$. On identifie les coefficients de X^d dans $\Phi(T) = \lambda_k T$:

$$\begin{aligned} c(d+1)(d+2) &= \lambda_k c, \\ (d+1)(d+2) &= (k+1)(k+2). \end{aligned}$$

Par stricte croissance de $x \mapsto (x+1)(x+2)$ sur $\mathbb{N}$, $d = k$:

$$\boxed{\deg T = k.}$$

7.2. Pour $R \in E_n$, notons $\widetilde{R}(X) = R(-X)$. Alors $\widetilde{R}'(X) = -R'(-X)$ et $\widetilde{R}''(X) = R''(-X)$, d'où

$$\begin{aligned} \Phi(\widetilde{R})(X) &= (X^2-1)R''(-X) - 4XR'(-X) + 2R(-X) \\ &= \Phi(R)(-X). \end{aligned}$$

Avec $R = T$, on obtient

$$\begin{aligned} \Phi(Q)(X) &= \Phi(T)(-X) \\ &= \lambda_k T(-X) \\ &= \lambda_k Q(X). \end{aligned}$$

De plus $Q \neq 0$ car $T \neq 0$. Q **est un vecteur propre de Φ associé à λ_k.**

8. *Existence.* Soit $k \in [\![0, n]\!]$ et T un vecteur directeur de la droite $E_{\lambda_k}(\Phi)$. Par 7.1, $\deg T = k$; notons $c \neq 0$ son coefficient dominant.

On pose $Q_k = \frac{1}{c}T$: c'est un vecteur propre unitaire de degré k.

Par 7.2, $Q_k(-X) \in E_{\lambda_k}(\Phi) = \mathrm{Vect}(Q_k)$, donc $Q_k(-X) = \mu Q_k(X)$. Les coefficients de X^k donnent $\mu = (-1)^k$. Ainsi $Q_k(-X) = (-1)^k Q_k(X)$.

La famille $(Q_0, \dots, Q_n)$ est échelonnée en degrés, donc libre. Elle compte $n+1 = \dim E_n$ vecteurs : c'est une base de E_n formée de vecteurs propres.

Unicité. Soit $(R_0, \dots, R_n)$ une base ayant les mêmes propriétés. R_k est un vecteur propre, associé à un certain λ_m.

Par 7.1, $m = \deg R_k = k$, donc $R_k \in E_{\lambda_k}(\Phi) = \mathrm{Vect}(Q_k)$, soit $R_k = \alpha Q_k$. Les deux étant unitaires de degré k, $\alpha = 1$.

Il existe une unique base $\mathcal{U} = (Q_0, \dots, Q_n)$ ayant les propriétés demandées.

9. On a $Q_k(-X) = (-1)^k Q_k(X)$: Q_k **est pair si** k **est pair, impair si** k **est impair.** Il ne comporte que des monômes de même parité que k.

10. $(Q_0, \dots, Q_k)$ est une sous-famille de la base $\mathcal{U}$, donc libre. Pour $i \leq k$, $\deg Q_i = i \leq k$, donc ses éléments sont dans $\mathbb{R}_k[X]$.

C'est une famille libre de $k+1$ vecteurs dans un espace de dimension $k+1$. $(Q_0, \dots, Q_k)$ **est une base de** $\mathbb{R}_k[X]$**.**

11. $\Phi(1) = 2$ et $\Phi(X) = 6X$ donnent $Q_0 = 1$ et $Q_1 = X$.

Par 9, $Q_2 = X^2 + c$. Alors $\Phi(Q_2) = 12X^2 - 2 + 2c$ doit valoir $12X^2 + 12c$, d'où $c = -\frac{1}{5}$.

De même, $Q_3 = X^3 + cX$. Alors $\Phi(Q_3) = 20X^3 - 6X + 6cX$ doit valoir $20X^3 + 20cX$, d'où $c = -\frac{3}{7}$.

$$\boxed{\begin{aligned} Q_0 &= 1 \\ Q_1 &= X \\ Q_2 &= X^2 - \frac{1}{5} \\ Q_3 &= X^3 - \frac{3}{7}X \end{aligned}}$$

12. Pour $P, Q \in E_n$, la fonction $t \mapsto (1-t^2)P(t)Q(t)$ est continue sur le segment $[-1,1]$, donc l'intégrale existe. - Symétrie : immédiate. - Bilinéarité : linéarité à gauche par linéarité de l'intégrale, puis symétrie. - Positivité : $(P|P) = \int_{-1}^{1}(1-t^2)P(t)^2\,dt \geq 0$, car l'intégrande est positive sur $[-1,1]$. - Caractère défini : supposons $(P|P) = 0$. La fonction $t \mapsto (1-t^2)P(t)^2$ est **continue**, **positive** et d'intégrale nulle sur $[-1,1]$. - Elle est donc nulle sur $[-1,1]$. Pour $t \in]-1,1[$, $1-t^2 > 0$, donc $P(t) = 0$. - Ainsi P a une infinité de racines : $P = 0$.

$(\cdot|\cdot)$ **est un produit scalaire sur** E_n**.**

13.1. Soient $P, Q \in E_n$. Posons $g = (X^2-1)P$, de sorte que $\Phi(P) = g''$, et $h = \big((1-t^2)Q\big)'$. Ces fonctions sont polynomiales, donc $\mathcal{C}^\infty$, et l'on peut intégrer par parties :

$$\begin{aligned} (\Phi(P)|Q) &= \int_{-1}^{1} g''(t)(1-t^2)Q(t)\,dt \\ &= \Big[g'(t)(1-t^2)Q(t)\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} g'(t)h(t)\,dt \\ &= -\int_{-1}^{1} g'(t)h(t)\,dt, \end{aligned}$$

car $1-t^2$ s'annule en ± 1. Puis, comme $g(\pm 1) = 0$:

$$\begin{aligned} -\int_{-1}^{1} g'h &= -\Big[g(t)h(t)\Big]_{-1}^{1} + \int_{-1}^{1} g(t)h'(t)\,dt \\ &= \int_{-1}^{1} (t^2-1)P(t)\big((1-t^2)Q\big)''(t)\,dt. \end{aligned}$$

Enfin, en changeant deux fois de signe :

$$\begin{aligned} (t^2-1)\big((1-t^2)Q\big)'' &= (1-t^2)\big((t^2-1)Q\big)'' \\ &= (1-t^2)\Phi(Q)(t). \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{(\Phi(P)|Q) = \int_{-1}^{1} (1-t^2)P(t)\Phi(Q)(t)\,dt = (P|\Phi(Q)).}$$

Φ est un endomorphisme symétrique de $(E_n, (\cdot|\cdot))$.

13.2. Soient $i \neq j$. D'une part $(\Phi(Q_i)|Q_j) = \lambda_i(Q_i|Q_j)$. D'autre part, par 13.1, $(\Phi(Q_i)|Q_j) = (Q_i|\Phi(Q_j)) = \lambda_j(Q_i|Q_j)$.

Donc $(\lambda_i - \lambda_j)(Q_i|Q_j) = 0$. Les valeurs propres étant distinctes (question 4), $(Q_i|Q_j) = 0$. **La base $\mathcal{U}$ est orthogonale.**

14. Soit $j \in [\![1, n]\!]$ et $S \in \mathbb{R}_{j-1}[X]$. Par 10 (avec $k = j-1$), $S = \sum_{i=0}^{j-1} \alpha_i Q_i$. Par linéarité, et par 13.2 puisque $i \neq j$:

$$\begin{aligned}(S|Q_j) &= \sum_{i=0}^{j-1} \alpha_i (Q_i|Q_j) \\ &= 0.\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall S \in \mathbb{R}_{j-1}[X], \quad (S|Q_j) = 0.}$$

Exercice 4

Questions préliminaires

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair d, de coefficient dominant c. Quitte à remplacer P par $-P$, qui a les mêmes racines, $c > 0$.

Alors $P(x) \sim cx^d$ en $\pm\infty$.

Comme d est impair, $P(x) \to +\infty$ en $+\infty$ et $P(x) \to -\infty$ en $-\infty$.

Il existe donc $A > 0$ tel que $P(-A) < 0 < P(A)$. La fonction P est continue : le théorème des valeurs intermédiaires fournit $x_0 \in]-A, A[$ tel que $P(x_0) = 0$. **Tout polynôme réel de degré impair a au moins une racine réelle.**

2. Soit $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ (0 n'est pas racine). Alors

$$\begin{aligned}z^{11} = 1 &\iff r^{11} = 1 \ \text{ et } \ 11\theta \equiv 0\ [2\pi] \\ &\iff r = 1 \ \text{ et } \ \theta \equiv \frac{2k\pi}{11}\ [2\pi],\ k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Les nombres $\omega_k = e^{2ik\pi/11}$, $k \in [\![0, 10]\!]$, ont des arguments distincts dans $[0, 2\pi[$, donc sont distincts. Ce sont onze racines d'un polynôme de degré 11, donc toutes :

$$\boxed{X^{11} - 1 = \prod_{k=0}^{10} (X - \omega_k)}$$

où

$$\boxed{\omega_k = e^{2ik\pi/11}, \quad k \in [\![0, 10]\!].}$$

3. On a

$$X^{11} - 1 = (X - 1) \sum_{k=0}^{10} X^k.$$

Pour $k \in [\![1, 10]\!]$, $\omega_k^{11} = 1$ et $\omega_k \neq 1$, donc ω_k est racine de $\sum_{k=0}^{10} X^k$.

Ce sont dix racines distinctes d'un polynôme de degré 10, donc toutes ; et 1 n'en est pas racine, la somme valant 11 en 1.

Les racines de $\sum_{k=0}^{10} X^k$ sont les $\omega_k = e^{2ik\pi/11}$, $k \in [\![1, 10]\!]$ (dix racines simples).

Aucune n'est réelle. En effet, $\omega_k \in \mathbb{R}$ équivaut à $\sin \frac{2k\pi}{11} = 0$, c'est-à-dire à $11 \mid 2k$.

Pour $1 \leq k \leq 10$, l'entier $2k$ est pair et compris entre 2 et 20. Le seul multiple de 11 de cet intervalle est 11, qui est impair.

Donc $11 \nmid 2k$.

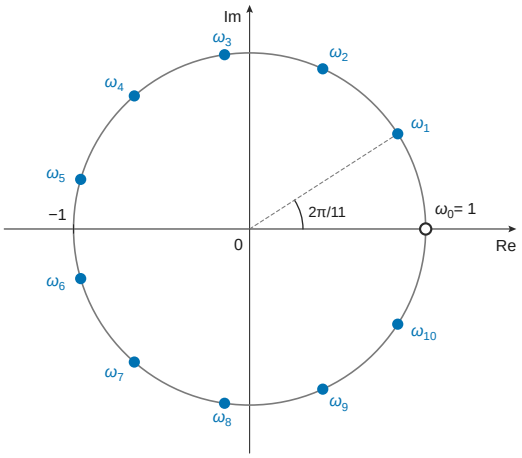


Figure 2 — Les onze racines $\omega_k = e^{(2ik\pi/11)}$ de $X^{11} - 1$ sur le cercle unité : sans $\omega_0 = 1$ (cercle creux), les dix racines de $1 + X + \ldots + X^{10}$ sont toutes hors de l'axe réel

Le problème des dés

4. Chaque face a une probabilité non nulle, donc $U(\Omega) = V(\Omega) = [\![1, 6]\!]$, et $S(\Omega) \subset [\![2, 12]\!]$. Réciproquement, soit $s \in [\![2, 12]\!]$ et $i = \max(1, s - 6)$. Alors $i \in [\![1, 6]\!]$ et $s - i \in [\![1, 6]\!]$. Par indépendance :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S = s) &\geq \mathbb{P}(U = i,\ V = s - i) \\ &= \mathbb{P}(U = i)\, \mathbb{P}(V = s - i) \\ &> 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} &U(\Omega) = V(\Omega) = [\![1, 6]\!] \\ &S(\Omega) = [\![2, 12]\!] \end{aligned}}$$

5. S est à valeurs dans un ensemble fini. Donc $G_S(t) = \mathbb{E}(t^S) = \sum_{s=2}^{12} \mathbb{P}(S=s)t^s$ est définie sur $\mathbb{R}$: c'est une fonction polynomiale. Si S suit la loi uniforme sur $S(\Omega) = [\![2, 12]\!]$, qui compte 11 valeurs, alors $\mathbb{P}(S=s) = \frac{1}{11}$ et

$$\boxed{\begin{aligned} G_S(t) &= \frac{1}{11}\sum_{s=2}^{12} t^s \\ &= \frac{t^2}{11}\sum_{k=0}^{10} t^k \end{aligned}}$$

6. D'après 5 et la question 3 :

$$\boxed{\text{racines de } G_S : \ 0 \text{ (double) et } e^{2ik\pi/11},\ k \in [\![1,10]\!] \text{ (simples).}}$$

La seule racine réelle de G_S est 0.

7. Notons $p_k = \mathbb{P}(U=k) > 0$ et $q_k = \mathbb{P}(V=k) > 0$, pour $k \in [\![1,6]\!]$. Alors $G_U(t) = \sum_{k=1}^{6} p_k t^k = t\,Q(t)$ et $G_V(t) = t\,R(t)$, avec

$$\boxed{\begin{aligned} Q &= \sum_{k=1}^{6} p_k X^{k-1} = p_1 + p_2 X + \cdots + p_6 X^5 \\ R &= \sum_{k=1}^{6} q_k X^{k-1} = q_1 + q_2 X + \cdots + q_6 X^5 \end{aligned}}$$

8. Le coefficient de X^5 dans Q est $p_6 > 0$: Q est de degré 5, impair.

D'après la question préliminaire 1, Q a une racine réelle. De même pour R, car $q_6 > 0$. **Q et R possèdent chacun au moins une racine réelle.**

9. U et V sont **indépendantes** et à valeurs dans $\mathbb{N}$, donc $G_{U+V} = G_U G_V$ là où les deux sont définies, ici sur $\mathbb{R}$. Avec 7 :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_S(t) = t^2\,Q(t)\,R(t).}$$

10. Supposons S uniforme. Soit r une racine réelle de Q (question 8).

Par 9, $G_S(r) = r^2 Q(r) R(r) = 0$: r est une racine réelle de G_S, donc $r = 0$ par 6.

Alors $Q(0) = 0$, alors que $Q(0) = p_1 = \mathbb{P}(U=1) > 0$: contradiction. **La supposition encadrée est fausse : S ne suit pas une loi uniforme.**

11. Les questions 4 à 10 valent pour toutes les lois de U et V dont chaque face a une probabilité non nulle. **Non : il est impossible de truquer deux dés à six faces (chaque face ayant une probabilité non nulle) de sorte que la somme des résultats suive une loi uniforme.**

FIN